是否参加“青年红色筑梦之旅”项目	○是 ●否
是否国家重点领域项目	●是 ○否

大学生创新创业训练计划
项目申报表

推荐学校	西安科技大学
项目名称	本安电源（暂）
项目类型	创新训练项目
项目负责人	杨汐博
申报日期	

陕西省教育厅 制

二〇二四年四月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">本安电源（暂）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目类型</td><td colspan="7">（√）创新训练项目　（　）创业训练项目　（　）创业实践项目</td></tr>
<tr><td colspan="7">是否为“青年红色筑梦之旅”项目（否　）
是否为国家重点领域项目（ 是 ）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：年　月　　完成时间：年　月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学校</td><td>所在院系/专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td></td><td></td><td>西安科技大学</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成　员</td><td></td><td></td><td>西安科技大学</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>西安科技大学</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>西安科技大学</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>西安科技大学</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">宋璐雯</td><td>研究方向</td><td colspan="3">电气工程</td></tr>
<tr><td>年龄</td><td colspan="2">32</td><td>行政职务/专业技术职务</td><td colspan="2">工程师</td></tr>
<tr><td>手机</td><td colspan="2">18091882819</td><td colspan="2">电子邮箱</td><td colspan="2">1141408910qq.com</td></tr>
<tr><td>主要成果</td><td colspan="6">在教学方面：主持 1 项教改研究专项，获批 1 项陕西省示范性虚拟仿真实验教学项目，参与 3 项实验室建，参与荣获 1 项校级教学成果一等奖；在科研方面：主持 1 项碑林区科技计划项目，参与 1 项教育厅科技计划项目，主持 4 项校级实验室开放项目，发表 3 篇论文；在指导竞赛方面：以“西门子杯”、“TI 德州仪器”电赛等学科竞赛为导向，积极发挥学科竞赛对实践教学的引领和</td></tr>
</table>

		促进作用，多次指导学生荣获省级以上奖项。

一、项目简介

“富煤、贫油、少气”是我国能源的基本国情，煤炭在一次能源消费中占比超50%，但近年来矿山作业环境复杂，电源系统安全性直接关乎矿工生命与矿山运营。针对煤矿井下对供电设备的严苛安全要求。

本项目以本质安全电源为核心，研制一款基于反激变换器的矿用隔爆兼本安型电源（输入 AC127V，输出 DC24V/0.5A，12W），采用 UC3845 PWM 控制、EMI 滤波、RCD 吸收、多重过压过流保护及 TL431+PC817 精密反馈，优化高频变压器（变比 7:1，DCM 模式），确保正常及故障下电火花与热效应不点燃瓦斯，满足 GB3836.4-2010“ib”等级。为保障电源在井下复杂环境中的安全运行，配套设计：

①双电源冗余供电（主电源失效自动切换至防爆锂电池）；

②电源运行环境与健康监测（监测电源表面温度、环境甲烷浓度、温湿度及输出电压）；

③本地+云平台双重报警（蜂鸣器现场报警与 OneNET 微信小程序远程推送）。

整套系统以电源为核心、监测为辅助，实现电源的全生命周期安全管控与主动预警。

二、项目相关研究现状及发展动态

煤炭作为我国主体能源，其安全生产至关重要。煤矿井下存在大量瓦斯等爆炸性气体，对电气设备供电安全性要求极高。

本质安全型（本安）电源因其在故障状态下能自动限制能量输出，成为井下传感器、控制器等设备供电的首选。

国内对本安电源的研究相对较晚，早期主要应用于功率较小的煤矿矿灯；于月森博士对本安防爆系统的结构体系进行了系统整理，提出了一次本安电源、二次本安电源、前端保护模式、后端保护模式以及火花放电的自然放电模式与截止放电模式等概念。

国外研究可追溯至 1886 年，基础性实验得出每个电火花均能引爆的结论；进入 21 世纪后，德国权威研究机构工程物理研究所专门发表文章详细介绍本安电路。目

前，

国内外研究主要集中在提高输出功率和提升动态响应两方面。而在拓扑结构上，反激变换器因结构简单、成本低、天然电气隔离、易于多路输出，在小功率本安电源领域占据主导地位；控制策略上，峰值电流控制模式（如 UC3845）因其逐周期限流和快速动态响应被广泛采用；保护电路方面，多重化过压、过流及截流型保护是确保本安性能的关键。

然而，现有本安电源产品普遍缺乏对自身运行状态（如表面温度、输出电压健康度）及工作环境（甲烷浓度）的实时监测，一旦电源异常或环境恶化，难以及时预警。同时，大多数本安电源不具备双电源冗余功能，主电源失效后监测系统即瘫痪。因此，开发一款具备智能监测与双电源冗余功能的本安电源，对提升煤矿供电系统的安全性与可靠性具有重要意义。

三、项目实施的目的、意义

本项目旨在解决煤矿井下监控、通信、控制、作业等系统对高安全等级电源的实际需求。本安电源是一种能在危险场所使用的特殊电源设备，通过一系列安全技术措施，确保在正常工作或规定的故障条件下，产生的电火花和热效应均不能点燃周围环境中的可燃性气体或粉尘，从而保障使用环境的安全。本次选题采用 AC127V 输入电压：一方面，127V 是煤矿井下照明用电，较低的电压等级可减少长距离线路损耗；另一方面，127V 属于低压电，触电风险更低，即使发生漏电或短路，造成的危害相对较小，有利于提高矿井安全性。

项目实施的目的：

①设计一款输入 AC127V、输出 DC24V/0.5A（12W）、符合 GB3836.4-2010 “ib”等级的反激式本安电源；

②配套开发双电源冗余切换系统（主电源+防爆锂电池），确保主电源故障时监测系统持续工作；

③构建电源运行环境与健康监测系统（监测电源表面温度、环境甲烷浓度、温湿度及输出电压），实现本地+云平台双重报警；

④通过 OneNET 云平台和微信小程序或开发专属应用，实现地面远程监控电源状态及井下环境参数。

项目实施意义：

保障供电安全——本安电源从根本上限制故障能量，双电源冗余避免监测盲区，有效降低瓦斯爆炸风险，保护矿工生命与矿山财产；

推动技术自主——通过对反激变换器、RCD 吸收电路、反馈补偿网络等关键技术的深入研究，积累核心自主知识产权，提升我国在矿用防爆电气领域的自主研发能力；

培养创新人才——项目融合电力电子、自动控制、嵌入式、物联网等多学科知识，为学生提供从理论仿真到硬件调试的完整工程实践机会，助力培养具有创新思维和解决复杂工程问题能力的复合型人才

四、项目研究内容和拟解决的关键问题

项目研究内容

本项目以本质安全电源为核心，围绕其高可靠性供电与智能化运维需求，设置以下研究内容：

1. 反激变换器主电路设计与优化

选定单端反激式变换器为主电路拓扑，分析其在断续导电模式（DCM）下的能量传输特性，避免连续模式（CCM）可能引入的右半平面零点问题，简化环路补偿。

设计完整的功率级电路，包括：EMI 滤波（π型滤波器）、输入整流滤波、RCD 钳位吸收、输出整流滤波（超快恢复二极管+LC 滤波）。重点优化 RCD 参数，抑制 MOSFET 关断尖峰。

2. 高频变压器精细化设计

根据输入 AC127V、输出 DC24V/0.5A（12W）、开关频率约 100kHz 的设计指标，采用 AP 法选择磁芯（如 EE 型或 PQ 型），精确计算初级电感量、匝数比（约 7:1）、气隙长度等关键参数。

采用“三明治”绕法，将初级绕组分为两部分，次级绕组夹于其间，以显著降低漏感和分布电容，减小电压尖峰，提高变压器耦合效率。

3. 控制与反馈系统设计

选用 UC3845 电流模式 PWM 控制器，设计其外围电路（振荡器、斜坡补偿、电流检测滤波）。利用芯片内部的逐周期限流功能，实现快速过流保护。

基于 TL431 精密基准源和光耦 PC817 设计隔离型反馈网络，通过配置 Type II 型补偿网络，确保电压环路在宽输入电压（AC85V~265V）和负载变化范围内具有足够的相位裕度（>45°）和增益裕度，实现稳定的 24V 输出。

4. 本安保护电路设计

设计双重化的过压、过流保护电路：过压保护采用可控硅（SCR）快速旁路，过流保护通过低值采样电阻和高速比较器实现微秒级关断。

增加保护电路的自恢复功能，故障排除后自动尝试重启，避免现场人工干预。同时设计软启动电路，防止上电瞬间冲击电流误触发保护。

5. 双电源冗余供电与电源健康监测（配套）

开发双电源自动切换系统：主电源（本安电源）正常工作时为系统供电并对防爆锂电池组浮充；当主电源输出电压低于阈值（如 18V）或为零时，STM32 控制理想二极管或继电器在 100ms 内切换至锂电池供电，确保监测系统不中断。

设计锂电池充放电管理电路，具备过充、过放、过流、短路保护，选用具备矿用安标认证的磷酸铁锂电池组。

构建电源运行环境与健康监测系统：实时采集电源表面温度（DS18B20）、环境甲烷浓度（MH-Z19B 红外传感器）、环境温湿度（SHT30）、主电源输出电压（电阻分压+隔离运放 AMC1200）。所有数据通过 STM32F407 处理。

6. 本地与云平台双重报警系统

本地报警：STM32 驱动蜂鸣器和 LED，当甲烷浓度超过 1%或电源表面温度超过 80℃时，立即声光报警。

云平台报警：ESP8266 通过 MQTT 协议将数据上传至中国移动 OneNET 云平台，设定阈值触发器，一旦超标自动向微信小程序推送报警消息，实现井下与地面同步预警。

拟解决的关键问题：

序号	关键问题	解决方案
1	本安能量精确限制	精确设计输出滤波电容（采用多电容并联，降低等效串联电阻和单电容储能）、优化 RCD 吸收参数，并通过理论计算与仿真确保最恶劣故障（输出短路、

		元件开路/短路）下的火花放电能量 < 260μJ（I 类设备标准）。
2	高频变压器漏感抑制	采用“三明治”绕法，将初级绕组分成两层，次级绕组置于中间，减小漏感；同时优化 RCD 吸收电路的电阻电容值，使漏感尖峰被有效钳位，保护 MOSFET（耐压 600V）。
3	环路稳定性 与动态响应	通过小信号建模分析功率级传递函数，利用 TL431+PC817 设计 Type II 补偿网络，将穿越频率设为开关频率的 1/5~1/6，相位裕度 > 60°，确保在负载突变（如 0→100%）和输入电压跳变（20%扰动）时输出电压恢复时间 < 0.5s。
4	双电源无缝切换	在主电源输出端并联大容量电解电容（如 2200μF），切换期间由电容储能维持系统供电；软件设计中，STM32 连续采样主电源电压，采用去抖动滤波，避免误切换；切换指令发出后，100ms 内完成继电器/理想二极管动作。
5	防爆锂电池的 安全管理	选用已取得矿用防爆认证（Ex ib I）的磷酸铁锂电池组；充电电流限制在 1A 以内，采用专用充电芯片（如 TP5100）实现恒流/恒压充电；电池组内部集成 PTC 热敏电阻和温度开关，防止过热。
6	甲烷传感器在 潮湿环境下的漂移	选用红外吸收原理的甲烷传感器（MH-Z19B），不受水汽干扰；软件中加入零点自动校准功能，每隔 24 小时在洁净空气中进行一次零点修正。
7	本安电源与监测系统 之间的电气隔离	监测系统采样本安电源输出电压时，使用隔离运放（AMC1200）或线性光耦（HCNR201）实现强电与弱电的隔离，避免故障时高压窜入控制电路。

五、项目研究与实施的基础条件

实验设备及场地：

西安科技大学电气与控制工程学院专业实验室可为本项目提供必要的实验设备和场地，包括数字示波器、频谱分析仪、可编程直流电源、电子负载、LCR 测试仪、焊台及各类常用电子元器件。学院拥有的电力电子仿真实验室（配备 MATLAB/Simulink、PSIM 等软件）可用于电路仿真与验证。

项目实施团队：

项目团队由电气工程、自动化等专业的本科生组成，知识结构互补。团队成员已系统学习了《电力电子技术》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《自动控制原理》等核心课程，具备扎实的理论基础。部分成员已初步掌握了 Altium Designer 电路设计、C 语言编程和 SolidWorks 机械设计软件的使用，并参与过校内电子设计竞赛，具备一定的动手实践能力。

杨汐博：

仪浩焱：

霍奕辰：

乔泽洲：

段睿：

（参考）（李兵：微电 2301 熟练掌握嘉立创，Altium Designer 等一系列电路 PCB 设计软件，掌握嵌入式软硬件开发的一系列知识，具有较强的创新能力。能够在电路设计和 PCB 设计方面做出不断地创新和改进现有的电路设计，以提升产品的性能和可靠性。 ）

指导教师：

指导教师宋璐雯工程师长期从事电力电子变换技术与本质安全电路的研究，拥有丰富的开关电源设计和调试经验，能够为项目的理论分析、方案制定和硬件调试提供有力的指导。

六、项目实施方案

电控设计部分（本安电源主电路与控制）

1. 主电路功率级设计

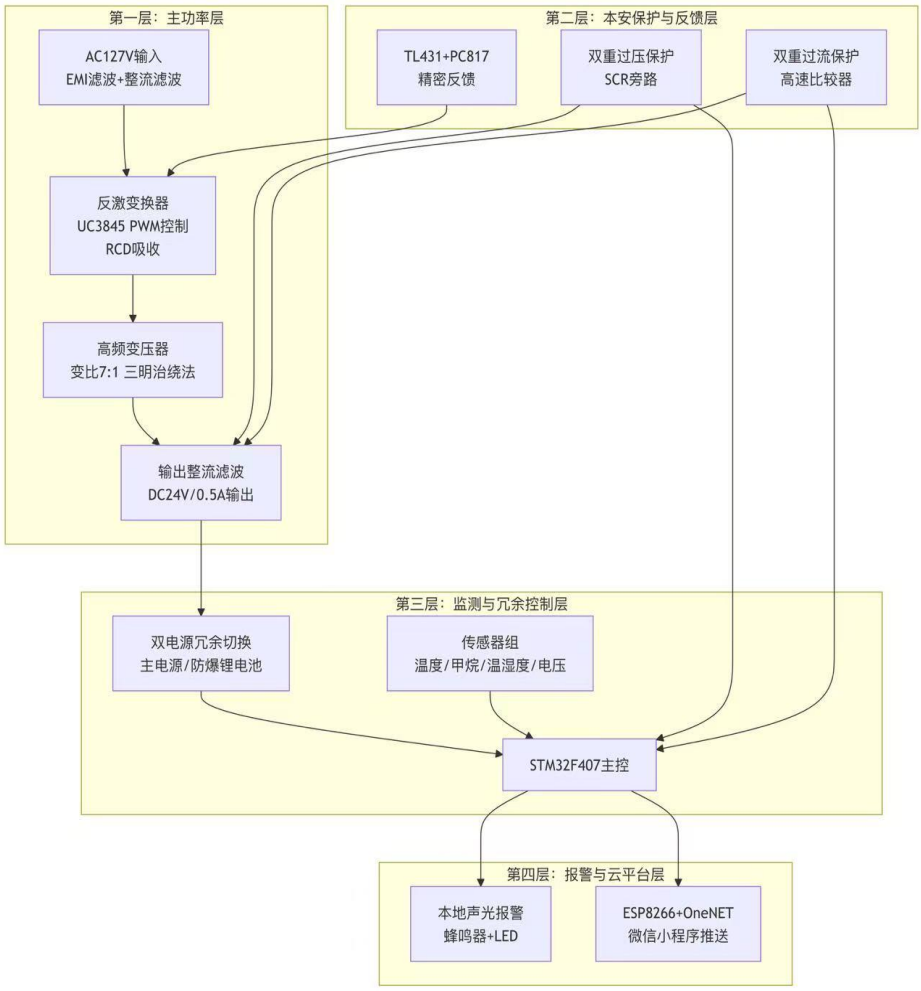




图 1 项目体系结构示意图　　图 2 本安电源结构示意图

输入级：

采用 AC127V 输入，经 EMI 滤波电路（共模电感+差模电容组成的 π 型滤波器）抑制电网与电源之间的电磁干扰。后接桥式整流器（KBP206）和大容量电解电容滤波，获得约 170V 直流母线电压。

反激变换级：

选用 UC3845 电流模式 PWM 控制器，驱动 N 沟道 MOSFET（如 SMF4N60，耐压 600V）。高频变压器按 AP 法设计，采用 EE 型磁芯，变比 7:1，初级电感量约 0.5mH，采用“三

明治”绕法（初级-次级-初级）以减小漏感。

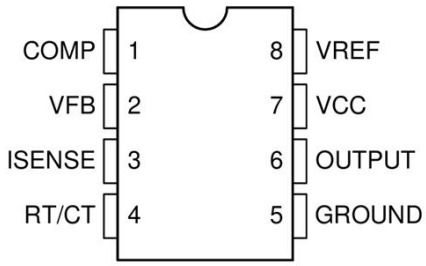
RCD 吸收电路：

由快恢复二极管 FR107、33kΩ电阻和 10nF 电容组成，钳位 MOSFET 关断时的漏感尖峰，保护功率管。

输出级：

次级采用超快恢复二极管（SS10200B）整流，后接 LC 滤波（47μF 电解电容+100μH 电感+22μF 电容），输出 DC24V/0.5A，纹波<100mV。

2. 控制与反馈电路设计



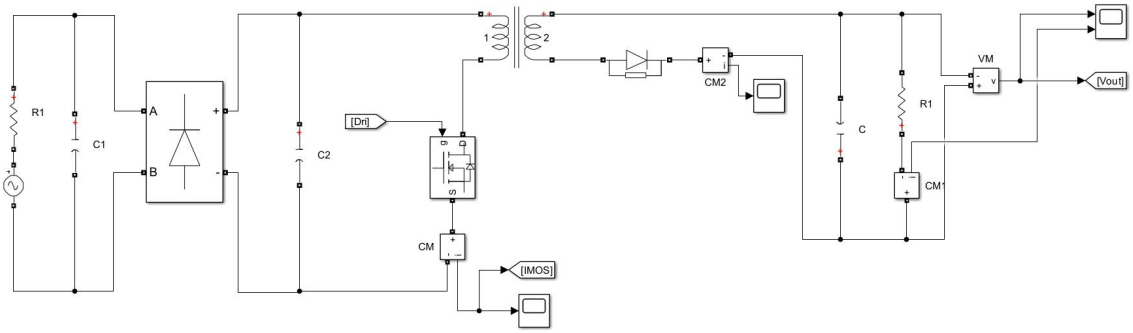


图 3 电源处理芯片结构示意图　　图 4 模拟电路结构示意图

PWM 控制：UC3845 的振荡频率由外接 RC 设定为 100kHz，输出占空比通过电流检测引脚（CS）和电压反馈引脚（FB）调节。电流检测采用源极串联 0.33Ω电阻，经 RC 滤波后送入 CS 引脚，实现逐周期限流。

电压反馈：输出端通过 TL431 和光耦 PC817 构成隔离反馈。TL431 采样输出电压（分压电阻 R18=12kΩ，R19=2.7kΩ），与内部 2.5V 基准比较，误差信号驱动光耦，将次级信号传至 UC3845 的 FB 引脚，闭环调节占空比。

环路补偿：在 TL431 的阴极与参考端之间接入 RC 网络（R15=270Ω，C9=1nF），形成 Type II 补偿，确保穿越频率约 15-20kHz，相位裕度>60°，动态响应时间<0.5s。

3. 本安保护电路设计

过压保护：在输出端并联可控硅（SCR）和稳压二极管，当输出电压超过 26V 时，

SCR 导通，强制输出短路，触发前级保险丝熔断或 UC3845 锁存保护。

过流保护：输出回路串联 0.1Ω采样电阻，由高速比较器（LM393）监测，超过 0.6A（对应 1.2 倍额定）时，立即关断输出 MOSFET（后端串联的 P 沟道 MOS 管），响应时间<10μs。

软启动与自恢复：UC3845 的 COMP 引脚外接 RC 软启动电路（10kΩ+10μF），上电时输出电压缓慢上升；故障排除后，通过单稳态触发器（555 定时器）延时 5s 自动重启。

4. 双电源冗余切换电路

主电源正常时（输出>20V），通过理想二极管控制器（LTC4412）驱动 P 沟道 MOS 管导通，为监测系统供电，同时通过 TP5100 充电管理芯片对防爆锂电池（12V/2Ah，磷酸铁锂，Ex ib I 认证）进行恒流/恒压充电。

STM32F407 实时采样主电源输出电压（通过电阻分压+隔离运放 AMC1200）。当电压连续三次低于 18V 或为零时，判定主电源故障，立即控制继电器切换至锂电池供电，切换时间<100ms。同时将故障状态上传云平台。

5. 电源健康与环境监测电路

电源表面温度:DS18B20 数字温度传感器贴装于 MOSFET 散热片和变压器磁芯上，阈值 80℃，超限触发本地及云报警。

环境甲烷浓度：MH-Z19B 红外甲烷传感器（量程 0~4%VOL，精度±0.1%），通过 UART 与 STM32 通信，阈值 1%报警。

环境温湿度：SHT30 传感器监测机箱内湿度，高于 95%RH 时预警结露风险。

主电源输出电压：经隔离运放 AMC1200 线性隔离后，送入 STM32 的 ADC，用于健康评估（波动>±5%报警）。

6. 本地与云平台报警系统

本地报警:STM32 驱动有源蜂鸣器和红色 LED，甲烷浓度>1%或电源温度>80℃时，蜂鸣器发出 1kHz 急促声，LED 闪烁。

云平台报警：ESP8266 通过 MQTT 协议连接中国移动 OneNET，每 30 秒上传一次数据（电压、电流、温度、甲烷浓度、湿度）。云平台设置触发器，任一参数超限时，通过 HTTP 推送至微信小程序，向绑定用户发送报警消息（含参数值、时间、位置）。

（二）结构设计部分（硬件集成与样机实现）

1. PCB 布局与布线

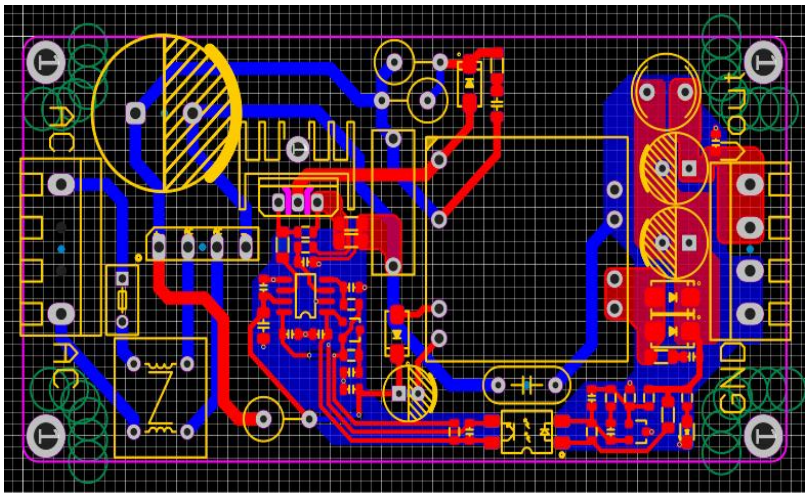


图 5 PCB 布线与结构示意图

采用嘉立创 EDA 设计四层 PCB（顶层信号、内层地、内层电源、底层信号），关键原则：

分区隔离：输入整流滤波区、反激变换区、输出整流区、控制电路区、监测电路区分块布置，强弱电间距>8mm。

输入输出分置：AC 输入端与 DC 输出端分居 PCB 两侧，避免电磁耦合。

功率回路最短：变压器初级- MOSFET- 电流采样电阻- 输入电容构成回路，走线短而粗，减少寄生电感。

地线处理：功率地、控制地、模拟地单点连接于输入电容负端，数字地与模拟地通过 0Ω 电阻隔离。

高频变压器采用定制骨架，引脚与 PCB 对应开槽，磁芯接地屏蔽。

2. 防爆外壳与接线

电源整体置于隔爆外壳中，外壳材质为铸钢，厚度≥5mm，防爆面宽度≥25mm。

输入接线采用防爆电缆引入装置（喇叭嘴），输出接线采用本安型接线端子，外接电缆需符合本安参数（最大外电容<1μF，最大外电感<0.1mH）。

3. 样机装配与散热

功率器件（MOSFET、整流二极管、变压器）通过导热硅脂贴于外壳内壁，利用

外壳散热。

锂电池组单独浇封于环氧树脂中，仅引出充放电和通信端子，满足防爆要求。

4. 系统集成与连接

电源板、监测控制板（STM32F407 核心板）、传感器板、锂电池组通过防爆接线盒内连接，线束使用耐高温阻燃导线，并套波纹管保护。

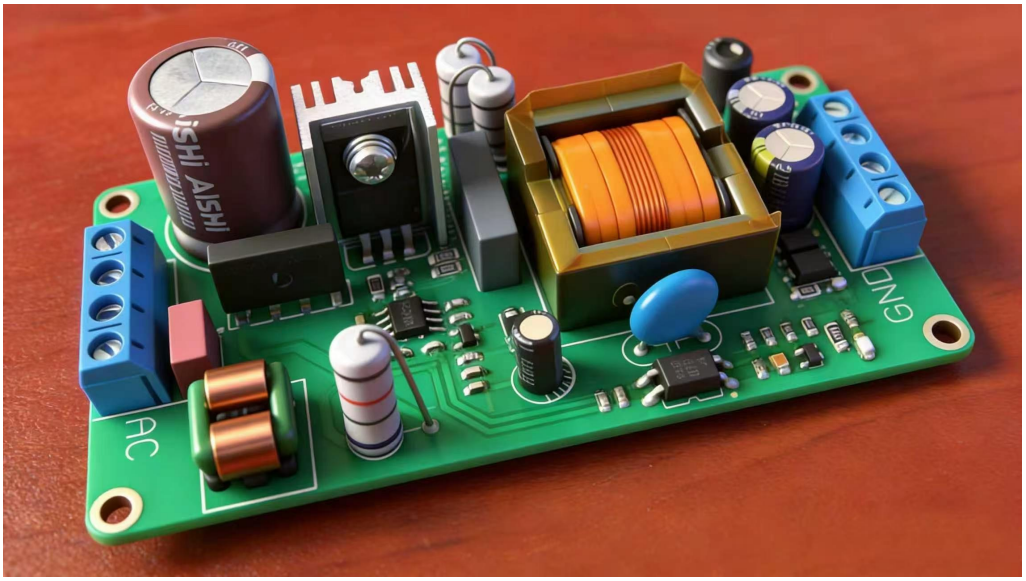


图 6 本安电源样机结构示意图

七、项目创新点及特色

项目创新点

高安全性本安电源设计：

采用反激变换器与 UC3845 峰值电流控制，结合多重冗余保护（硬件并联二极管+软件逐周期限流），确保输出短路或元件故障时火花放电能量＜260 μ J，符合 GB3836.4-2010 “ib”等级，从根本上保障煤矿井下供电安全。

双电源冗余无缝切换：

主电源（本安电源）与防爆锂电池组构成双电源热备，STM32 实时监测主电源输出电压，一旦异常（＜18V 或为零），100ms 内自动切换至锂电池供电，确保监测系统不中断，避免电源故障时的“监测盲区”。

电源全生命周期健康监测：

首次将电源表面温度（DS18B20，直接关联设备燃点预警）与环境甲烷浓度（MH-Z19B 红外传感器，评估工作环境风险）纳入本安电源的实时监测体系，结合输

出电压、环境温湿度等多维参数，实现电源健康状态评估与预测性维护。

本地+云平台双保险报警：

超标时本地蜂鸣器与 LED 即刻响应，同时通过 ESP8266 上传 OneNET 云平台，触发微信小程序推送报警消息，确保井下人员与地面值班人员同步获知异常，形成“现场声光+远程推送”的双重安全保障。

高频变压器优化设计：

采用 AP 法精确计算磁芯参数，变比 7:1，工作于 DCM 模式，避免 CCM 模式下的右半平面零点问题；采用“三明治”绕法，显著降低漏感，配合 RCD 吸收电路，有效抑制 MOSFET 关断尖峰，提高电源效率与可靠性。

模块化设计：

将电源板、监测控制板、锂电池组、传感器模块分离设计，便于故障排查、维护升级；同时可根据不同矿井需求灵活更换传感器配置（如增加一氧化碳或粉尘传感器），扩展性强。

项目特色

本安电源以反激变换器为核心，通过精密反馈与多重保护实现了本质安全输出，是井下监控、通信系统的可靠供电保障。双电源冗余切换功能确保主电源故障时监测系统不中断，避免了传统本安电源一旦保护动作便“失联”的弊端。使用电源表面温度与甲烷浓度的联合监测，首次将电源自身安全与环境风险预警相结合，实现了从“被动保护”到“主动预警”的一次跨越。本地蜂鸣器与云平台，微信小程序（应用）的双重报警，构建了“井下-地面”两级应急响应链路。整体设计遵循 GB3836.4-2010 标准，输入采用 AC127V（煤矿井下照明电压），备用电源选用防爆锂电池，所有元器件选型与 PCB 布局均考虑隔爆与散热要求。项目融合了电力电子、嵌入式系统、物联网通信等多学科技术，实现了本安电源的智能化、网络化升级，为煤矿供电系统的安全运行提供了创新性解决方案。

八、已有基础

1. 实验元器件

西安科技大学电气与控制工程学院创新班可提供本项目所需的核心元器件及基

础材料，包括：功率 MOSFET、PWM 控制芯片（UC3845）、TL431、光耦 PC817、超快恢复二极管、高频变压器磁芯（EE 型）、电解电容、电阻电容等常用电子元件。同时，防爆锂电池组、高频变压器定制等可通过合作厂家采购或委托加工。传感器模块（MH-Z19B 甲烷传感器、DS18B20 温度传感器、SHT30 温湿度传感器）及物联网模块（ESP8266、STM32F407 开发板）等均有成熟供应渠道。

2. 实验场地

西安科技大学工程训练中心及电气与控制工程学院专业实验室可为本项目提供实验场地，包括：电力电子实验室（配备数字示波器、可编程直流电源、电子负载、LCR 测试仪、隔离变压器等）、焊接与调试工位、PCB 制板设备等。MATLAB/Simulink 仿真环境、嘉立创 EDA 设计软件均已部署，可用于电路建模与 PCB 设计。

3. 团队基础

申请团队由电气与控制工程学院本科生组成，成员已系统学习《电力电子技术》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《自动控制原理》、《嵌入式系统》等核心课程，具备扎实的理论基础。团队成员分工明确：

电源组：

负责反激变换器主电路设计、变压器计算、PCB 绘制及电源调试。成员曾参与校内电子设计竞赛，掌握开关电源调试基本技能。

监测组：

负责 STM32F407 嵌入式程序开发、传感器驱动、ESP8266 云平台接入及微信小程序设计。成员具备 C 语言、Python 编程能力，熟悉 OneNET 平台。

机械与结构组：

负责防爆外壳适配、散热设计、PCB 布局优化。成员掌握 SolidWorks 等建模软件，有机械创新设计大赛经验。

指导教师宋璐雯工程师长期从事电力电子变换技术与本质安全电路研究，拥有丰富的开关电源设计和调试经验，曾指导学生获得“西门子杯”、“TI 德州仪器”电赛等省级以上奖项，能够为本项目的理论分析、方案制定和硬件调试提供全程指导。

4. 经费支持

西安科技大学对大学生创新创业训练计划项目给予充分的经费支持，学校设立专项经费用于项目材料采购、PCB 打样、元件购置及测试耗材。学院配套提供实验室开放基金，鼓励学生开展创新实践。本项目预算经费（？？？）元，可覆盖元器件采购、PCB 制板、变压器定制及传感器模块等主要开支。

九、项目研究进度安排及各阶段预期成果

阶段一：方案设计与仿真验证

研究内容：完成本安电源主电路拓扑选型与理论计算（反激变换器参数、高频变压器 AP 法设计、RCD 吸收电路参数）；搭建 MATLAB/Simulink 开环及闭环仿真模型；确定监测系统总体架构（STM32F407+ESP8266+传感器选型）；完成双电源切换逻辑设计。

预期成果：输出电路设计报告、元件 BOM 清单；仿真波形（占空比与输出电压关系、负载突变响应、输入电压扰动响应）符合设计指标；完成阶段总结报告。

阶段二：硬件电路设计与 PCB 制作

研究内容：使用嘉立创 EDA 绘制本安电源主电路 PCB（输入 EMI 滤波、反激变换、RCD 吸收、输出整流滤波）；绘制监测控制板 PCB（STM32F407 最小系统、传感器接口、ESP8266 模块、电源切换电路）；定制高频变压器（三明治绕法、EE 磁芯）；采购防爆锂电池及各类元器件。

预期成果：本安电源 PCB 板、监测控制板 PCB 板；定制高频变压器样品；全部元器件到货清单；完成 PCB 焊接与初步外观检查。

阶段三：样机调试与单元测试

研究内容：分模块调试——①本安电源空载测试（输出电压 24V±0.5V）、满载测试（0.5A 输出，纹波＜100mV）、MOSFET 漏源极 Vds 波形观测；②过压、过流保护功能测试（模拟故障，验证关断时间＜10μs，火花能量＜260μJ）；③双电源切换测试（模拟主电源失效，验证切换时间＜100ms，系统不重启）；④传感器校准（DS18B20、MH-Z19B、SHT30）及 STM32 数据采集程序调试；⑤ESP8266 接入 OneNET 云平台，实现数据上传。

预期成果：本安电源样机功能正常，保护动作可靠；双电源切换稳定；传感器数据准确；云平台可接收并显示数据；申请 1 项实用新型专利（如“一种具有双电源冗余的本安电源装置”）。

阶段四：系统集成、优化与项目总结

研究内容：将本安电源、监测控制板、锂电池组、传感器集成至隔爆外壳内，完成整机装配；进行系统联调（长时间运行稳定性测试、温度循环测试、甲烷报警触发测试）；优化 PID 参数改善动态响应，优化云平台报警规则（防误报）；整理项目设计文件、测试报告、用户手册；撰写结题报告与研究论文；制作项目答辩 PPT。

预期成果：完整样机一套（具备本安输出、双电源冗余、环境监测、云平台报警功能）；结题报告一份；研究论文 1 篇（投稿至《工矿自动化》或相关会议）；项目答辩 PPT；所有设计文件归档（原理图、PCB、源码、BOM）。

十、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
总计		元

十一、导师推荐意见

签名：

年　月　日
十二、院系推荐意见 同意推荐 院系负责人签名：　学院盖章 年　月　日
十三、学校推荐意见 学校负责人签名：　学院盖章 年　月　日
十四、省教育厅评审意见 单位盖章 年　月　日